

PEMBAHASAN MATEMATIKA

SSU-ITB 2026 – Paket 5

Kunci Jawaban

1(e) 2B,B,B,B 3468 412 5(a) 6(a) 7(a) 836 917 10(a)
11(c) 12B,B,S,B 138 14(e) 155450 16(c) 17S,B,B,B 18(b) 19(b) 20(e)
21(e) 2228 23(e) 24B,S,B,B 256 2620 27(a) 28(c) 29(a) 305
31B,B,S,B 32B,B,B,S 33S,B,B,B 34B,S,B,B 35B,B,B,S 36B,B,S,B 37B,S,B,B 38(b) 39B,B,B,S 4
41(b) 42B,B,B,S 43(c) 44B,S,B,B 45B,S,B,B 46B,B,B,B 47B,B,B,S 48S,B,B,B 49B,B,B,S 50(c)

Nomor 1 [PG Biasa]

Manakah pernyataan tentang bilangan real a yang **selalu** benar?

- (a) Jika $a \geq 0$: $\frac{a}{a+1} > \frac{a+1}{a+2}$.
- (b) Jika $a < 0$ dan $a \neq -1$: $\frac{1}{a+1} < \frac{1}{a}$.
- (c) Jika $a < 0$: $2+a < 1-a$.
- (d) Jika $a > 0$: $a > 1-a$.
- (e) Jika $a > 0$: $-\frac{1}{a} < -\frac{1}{a+1}$.

Pembahasan

Konsep: Pertidaksamaan bilangan real.

Periksa setiap opsi:

- (a) $a = 0$: $\frac{0}{1} = 0$ vs $\frac{1}{2} = 0.5$. $0 > 0.5$ **salah**.
- (b) $a = -2$: $\frac{1}{-1} = -1$ vs $\frac{1}{-2} = -0.5$. $-1 < -0.5$ **benar**. Tapi $a = -0.5$: $\frac{1}{0.5} = 2$ vs $\frac{1}{-0.5} = -2$. $2 < -2$ **salah**.
- (c) $a < 0$: $2+a < 1-a \Leftrightarrow 2a < -1 \Leftrightarrow a < -\frac{1}{2}$. Tidak berlaku untuk semua $a < 0$ (misal $a = -0.1$).
- (d) $a > 0$: $a > 1-a \Leftrightarrow 2a > 1 \Leftrightarrow a > \frac{1}{2}$. Tidak berlaku untuk $a = 0.3$.
- (e) $a > 0$: karena $0 < a < a+1$, maka $\frac{1}{a} > \frac{1}{a+1} > 0$, sehingga $-\frac{1}{a} < -\frac{1}{a+1}$. **Selalu benar**.

Jawaban: (e)

Nomor 2 [PG Majemuk Kompleks]

Domain $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2x^2 - 5x - 3}}$, kebenaran pernyataan (1)–(4).

Pembahasan

Konsep: Domain fungsi pecahan berurutan.

- (1) **Benar**: syarat f terdefinisi: $2x^2 - 5x - 3 > 0$ (denominasi 0 dan dalam akar positif).
- (2) **Benar**: $2x^2 - 5x - 3 = (2x+1)(x-3) > 0 \Rightarrow x < -\frac{1}{2}$ atau $x > 3$.
- (3) **Benar**: $x = 4 > 3$, cek: $(2 \cdot 4 + 1)(4 - 3) = 9 \cdot 1 = 9 > 0$.
- (4) **Benar**: $x = 5 > 3$, cek: $(11)(2) = 22 > 0$.

Jawaban: B, B, B, B

Nomor 3 [Isian Singkat]

Peluang makan = $\frac{2}{5}$, buku = $\frac{3}{7}$, mainan = $\frac{7}{8}$ (saling bebas). Peluang membeli buku atau mainan tetapi tidak makan = $\frac{P}{840}$.

Pembahasan

Konsep: Peluang kejadian independen.

$$P(\text{buku} \cup \text{mainan}) = \frac{3}{7} + \frac{7}{8} - \frac{3}{7} \cdot \frac{7}{8} = \frac{3}{7} + \frac{7}{8} - \frac{3}{8} = \frac{3}{7} + \frac{4}{8} = \frac{3}{7} + \frac{1}{2} = \frac{6}{14} + \frac{7}{14} = \frac{13}{14}.$$

$$P(\text{buku atau mainan, tidak makan}) = \frac{13}{14} \times \left(1 - \frac{2}{5}\right) = \frac{13}{14} \times \frac{3}{5} = \frac{39}{70} = \frac{39 \times 12}{840} = \frac{468}{840}.$$

Jawaban: $P = 468$

Nomor 4 [Isian Singkat]

Kurva $y = (x + 3)^2$ dan garis $y = px + 9$ berpotongan di $(-3,0)$ dan (r,s) . Nilai $p + r + s$.

Pembahasan

Konsep: Titik potong kurva dan garis.

Masukkan $(-3,0)$: $0 = -3p + 9 \Rightarrow p = 3$.

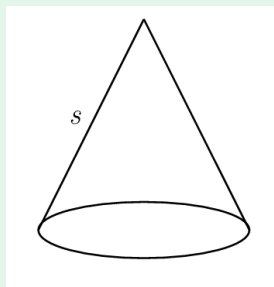
Substitusi $y = 3x + 9$ ke $y = (x + 3)^2$:

$$(x + 3)^2 = 3x + 9 \Rightarrow x^2 + 6x + 9 = 3x + 9 \Rightarrow x^2 + 3x = 0 \Rightarrow x(x + 3) = 0.$$

$x = 0$ atau $x = -3$. Titik lain: $x = 0 \Rightarrow y = 9$, jadi $(r,s) = (0,9)$.

$$p + r + s = 3 + 0 + 9 = 12.$$

Jawaban: $p + r + s = 12$

Nomor 5 [PG Biasa]

Kerucut tegak tinggi $\sqrt{77}$ cm dan diameter 4 cm. Panjang garis pelukis s .

Pembahasan

Konsep: Pythagoras pada kerucut.

Jari-jari $r = 2$ cm, tinggi $h = \sqrt{77}$ cm.

$$s = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{4 + 77} = \sqrt{81} = 9 \text{ cm.}$$

Jawaban: (a) 9

Nomor 6 [PG Biasa]

$$y = \frac{3x+7}{x+9}, \text{ maka } x = \dots$$

Pembahasan

Konsep: Invers fungsi rasional.

$$y(x+9) = 3x+7 \Rightarrow xy+9y = 3x+7 \Rightarrow xy-3x = 7-9y \Rightarrow x(y-3) = 7-9y \Rightarrow x = \frac{7-9y}{y-3}.$$

Jawaban: (a) $\frac{7-9y}{y-3}$

Nomor 7 [PG Biasa]

Sistem yang mempunyai solusi $(x,y) = (2,3)$.

Pembahasan

Substitusi $(2,3)$ ke opsi (a): $2(2) + 3 = 7$ dan $2 - 2(3) = -4$.

Jawaban: (a) $2x + y = 7; x - 2y = -4$

Nomor 8 [Isian Singkat]

$f(x) = a^{x+b}; f(1) = 3, f(3) = 18$. Nilai a^4 .

Pembahasan

$a^{1+b} = 3$ dan $a^{3+b} = 18$. Bagi:

$$a^{(3+b)-(1+b)} = \frac{18}{3} = 6 \Rightarrow a^2 = 6 \Rightarrow a^4 = 36.$$

Jawaban: $a^4 = 36$

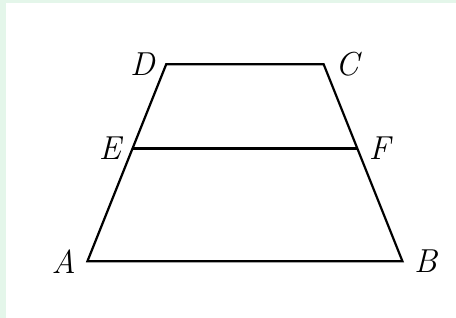
Nomor 9 [Isian Singkat]

Garis bergradien $\frac{1}{5}$ melalui $P(7,3)$ dan $Q(k,5)$. Nilai k .

Pembahasan

$$\frac{5-3}{k-7} = \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{2}{k-7} = \frac{1}{5} \Rightarrow k-7 = 10 \Rightarrow k = 17.$$

Jawaban: $k = 17$

Nomor 10 [PG Biasa]

$AB = 13$, $CD = 5$, $EF = 10$; ketiganya sejajar. Nilai $AE : ED$.

Pembahasan

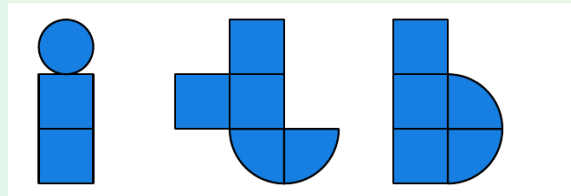
Konsep: Garis sejajar dan perbandingan ruas.

Misalkan $AE : ED = t : (1 - t)$. Dengan interpolasi linear:

$$EF = AB + t(CD - AB) = 13 + t(5 - 13) = 13 - 8t = 10 \Rightarrow 8t = 3 \Rightarrow t = \frac{3}{8}.$$

$AE : ED = 3 : 5$.

Jawaban: (a) 3 : 5

Nomor 11 [PG Biasa]

Luas satu persegi kecil = 5. Total luas daerah yang diarsir.

Pembahasan

Konsep: Luas gabungan persegi dan lingkaran.

Dari gambar: terdapat 40 persegi kecil berarsir dan tiga lingkaran penuh berarsir. Sisi setiap persegi kecil = $\sqrt{5}$; diameter lingkaran = $5\sqrt{5}$, jadi $r = \frac{5\sqrt{5}}{2}$.

Luas 40 persegi = $40 \times 5 = 200$. Luas 3 lingkaran = $3\pi r^2 = 3\pi \cdot \frac{125}{4} = \frac{375}{4}\pi = \frac{75}{2}\pi$ (hanya setengah-setengah yang ikut berarsir, total setara 3 lingkaran penuh dengan $r^2 = \frac{25 \cdot 5}{4}$).

$$\text{Total} = 200 + \frac{75}{2}\pi.$$

Jawaban: (c) $200 + \frac{75}{2}\pi$

Nomor 12 [PG Majemuk Kompleks]

$$\int x^{2/6} dx = ax^b + C; a - b = \frac{p}{48}.$$

Pembahasan

(1) **Benar:** $x^{2/6} = x^{1/3}$.

(2) **Benar:** $\int x^{1/3} dx = \frac{x^{4/3}}{4/3} + C = \frac{3}{4}x^{4/3} + C$.

(3) **Salah:** Dari (2), $a = \frac{3}{4}$ dan $b = \frac{4}{3}$, bukan $a = \frac{4}{3}$, $b = \frac{3}{4}$.

(4) **Benar:** $a - b = \frac{3}{4} - \frac{4}{3} = \frac{9}{12} - \frac{16}{12} = -\frac{7}{12} = \frac{p}{48} \Rightarrow p = -28$.

Jawaban: **B, B, S, B**

Nomor 13 [Isian Singkat]

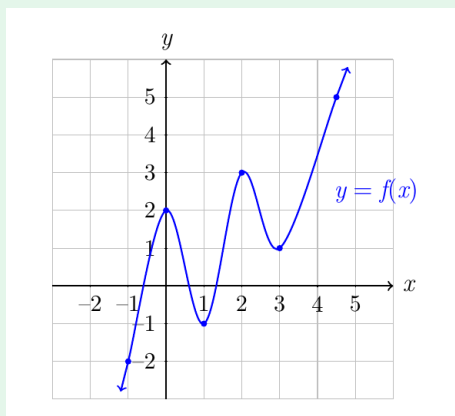
20 bilangan rata-rata 42; tambah n bilangan rata-rata 35; rata-rata baru 40. Nilai n .

Pembahasan

Jumlah awal = $20 \times 42 = 840$. Jumlah tambahan = $35n$.

$$\frac{840 + 35n}{20 + n} = 40 \Rightarrow 840 + 35n = 800 + 40n \Rightarrow 40 = 5n \Rightarrow n = 8.$$

Jawaban: **$n = 8$**

Nomor 14 [PG Biasa]

$g(x) = f(x - 2) + 12$. Nilai $g(4)$.

Pembahasan

$$g(4) = f(4 - 2) + 12 = f(2) + 12.$$

Dari grafik, $f(2) = 2$, sehingga $g(4) = 2 + 12 = 14$.

Jawaban: **(e) 14**

Nomor 15 [Isian Singkat]

Jumlah 50 suku pertama $a_n = 4n + 7$.

Pembahasan

$$S_{50} = \sum_{n=1}^{50} (4n + 7) = 4 \cdot \frac{50 \cdot 51}{2} + 7 \cdot 50 = 4 \cdot 1275 + 350 = 5100 + 350 = 5450.$$

Jawaban: 5450**Nomor 16** [PG Biasa]

$$f(x) = \frac{8}{x}. \text{ Nilai } \frac{f(7+h) - f(7)}{h}.$$

Pembahasan

$$\frac{f(7+h) - f(7)}{h} = \frac{\frac{8}{7+h} - \frac{8}{7}}{h} = \frac{\frac{56 - 8(7+h)}{7(7+h)}}{h} = \frac{-8h}{7h(7+h)} = \frac{-8}{7(7+h)} = -\frac{8}{49+7h}.$$

Jawaban: (c) $-\frac{8}{7h+49}$ **Nomor 17** [PG Majemuk Kompleks]

$$\frac{1}{x+1} + \frac{8}{x^2+3} = \frac{x^2 + Fx + G}{x^3 + Cx^2 + Dx + E}.$$

Pembahasan

(1) **Salah:** $(x+1)(x^2+3) = x^3 + 3x + x^2 + 3 = x^3 + x^2 + 3x + 3$. Koefisien x adalah 3, bukan 4.

(2) **Benar:** Pembilang $= (x^2+3) + 8(x+1) = x^2 + 3 + 8x + 8 = x^2 + 8x + 11$.

(3) **Benar:** $F = 8$, $G = 11$; dari penyebut $x^3 + x^2 + 3x + 3$: $C = 1$, $D = 3$, $E = 3$.

(4) **Benar:** $C + D + E + F + G = 1 + 3 + 3 + 8 + 11 = 26$.

Jawaban: S, B, B, B**Nomor 18** [PG Biasa]

$$(x+y)^2 = 50, xy = 6. \text{ Nilai } x^2 + y^2.$$

Pembahasan

$$x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy = 50 - 2(6) = 50 - 12 = 38.$$

Jawaban: (b) 38**Nomor 19** [PG Biasa]

$$\text{Himpunan penyelesaian } \frac{5}{2} \leq \frac{6-x}{2} < 6.$$

Pembahasan

Kalikan tiga ruas dengan 2:

$$5 \leq 6 - x < 12.$$

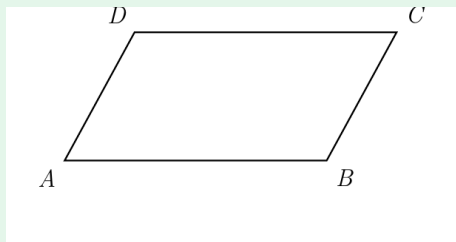
Kurangi 6:

$$-1 \leq -x < 6.$$

Kalikan dengan -1 (balik tanda):

$$-6 < x \leq 1.$$

Jawaban: (b) $\{x \mid -6 < x \leq 1\}$

Nomor 20 [PG Biasa]

Jajargenjang $ABCD$, keliling 34, luas 33, $BC = 6$. Jarak D ke AB .

Pembahasan

Keliling $= 2(AB + BC) = 34 \Rightarrow AB = 17 - BC = 17 - 6 = 11$.

Luas $= AB \times h = 11h = 33 \Rightarrow h = 3$.

Jawaban: (e) 3

Nomor 21 [PG Biasa]

Persamaan garis singgung $y = 5(x - 1)^8$ pada $x = 2$.

Pembahasan

Konsep: Garis singgung kurva.

$y(2) = 5(1)^8 = 5$. Titik singgung $(2, 5)$.

$y' = 40(x - 1)^7 \Rightarrow y'(2) = 40(1)^7 = 40$.

Garis singgung: $y - 5 = 40(x - 2) \Rightarrow y = 40x - 80 + 5 = 40x - 75$, atau $y + 75 = 40x$.

Jawaban: (e) $y + 75 = 40x$

Nomor 22 [Isian Singkat]

$f(x) = 2x \cdot g(x)$; $g(2) = 2$, $g'(2) = 6$. Nilai $f'(2)$.

Pembahasan

$$f'(x) = 2g(x) + 2xg'(x).$$

$$f'(2) = 2g(2) + 2 \cdot 2 \cdot g'(2) = 2(2) + 4(6) = 4 + 24 = 28.$$

Jawaban: $f'(2) = 28$

Nomor 23 [PG Biasa]

$z : y = 2 : 3$, $z^2 = \frac{1}{6}$. Nilai y^2 .

Pembahasan

$y = \frac{3z}{2}$, sehingga $y^2 = \frac{9z^2}{4} = \frac{9}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{9}{24} = \frac{3}{8}$.

Opsi (e): $\frac{9}{24} = \frac{3}{8}$.

Jawaban: (e) $\frac{9}{24}$

Nomor 24 [PG Majemuk Kompleks]

Kebenaran pernyataan tentang garis $x + 3y = 12$.

Pembahasan

(1) **Benar:** $(6,1)$: $6 + 3(1) = 9 \neq 12$. Memang tidak dilalui.

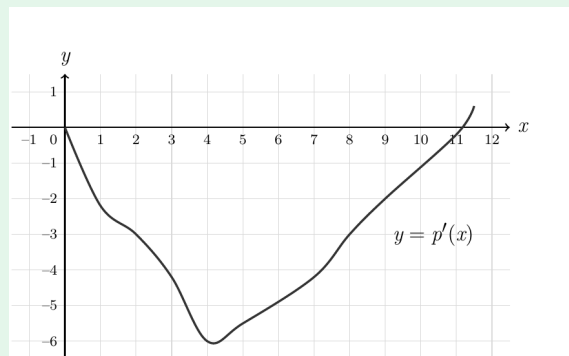
(2) **Salah:** $(12,0)$: $12 + 3(0) = 12$. Dilalui, bukan tidak dilalui.

(3) **Benar:** $(-3,5)$: $-3 + 3(5) = -3 + 15 = 12$.

(4) **Benar:** $(3,3)$: $3 + 3(3) = 3 + 9 = 12$.

Jawaban: B, S, B, B

Nomor 25 [Isian Singkat]



Grafik $y = p'(x)$ diketahui; $f(x) = \sqrt{p(x) + 3x + 1}$ turun pada (k,l) . Nilai $l - k$.

Pembahasan

Konsep: Fungsi turun dan turunan.

$f(x) = \sqrt{p(x) + 3x + 1}$ turun $\Leftrightarrow$ isi akar turun (karena $p(x) > 0$ dan isi > 0).

Isi turun $\Leftrightarrow p'(x) + 3 < 0 \Leftrightarrow p'(x) < -3$.

Dari grafik $y = p'(x)$, daerah $p'(x) < -3$ adalah interval (k,l) dengan $l - k = 6$.

Jawaban: $l - k = 6$

Nomor 26 [Isian Singkat]

$$a > 0; \lim_{x \rightarrow \pi/a} \frac{1 - \cos(ax - \pi)}{(x - \pi/a)^2} = 8. \text{ Nilai } a^2 + a.$$

Pembahasan

Konsep: Limit trigonometri standar.

Misalkan $u = ax - \pi$; saat $x \rightarrow \frac{\pi}{a}$: $u \rightarrow 0$; dan $x - \frac{\pi}{a} = \frac{u}{a}$.

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{1 - \cos u}{(u/a)^2} = a^2 \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1 - \cos u}{u^2} = a^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{a^2}{2} = 8.$$

$$a^2 = 16 \Rightarrow a = 4 \text{ (karena } a > 0). \quad a^2 + a = 16 + 4 = 20.$$

Jawaban: $a^2 + a = 20$

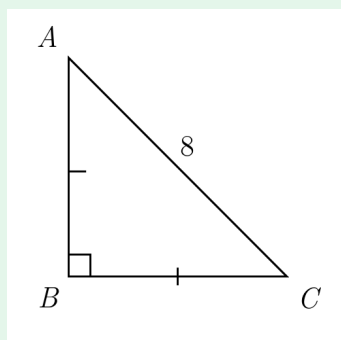
Nomor 27 [PG Biasa]

$$f(x) = \log_2 x. \text{ Nilai } 2f(4x) - f\left(\frac{2}{x^2}\right).$$

Pembahasan

$$\begin{aligned} 2f(4x) - f\left(\frac{2}{x^2}\right) &= \log_2(4x)^2 - \log_2 \frac{2}{x^2} = \log_2 \frac{16x^2}{\frac{2}{x^2}} = \log_2(8x^4) \\ &= \log_2 8 + \log_2 x^4 = f(8) + f(x^4). \end{aligned}$$

Jawaban: (a) $f(8) + f(x^4)$

Nomor 28 [PG Biasa]

Segitiga ABC siku-siku di B , $AB = BC$, $AC = 8$. Luas.

Pembahasan

$$AB = BC = \frac{AC}{\sqrt{2}} = \frac{8}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}.$$

$$\text{Luas} = \frac{1}{2} AB \cdot BC = \frac{1}{2} (4\sqrt{2})^2 = \frac{1}{2} \cdot 32 = 16.$$

Jawaban: (c) 16

Nomor 29 [PG Biasa]

$\left| \frac{x}{3} - 9 \right| \leq 1$ menghasilkan $A \leq x \leq B$. Nilai $A + B$.

Pembahasan

$$-1 \leq \frac{x}{3} - 9 \leq 1 \Rightarrow 8 \leq \frac{x}{3} \leq 10 \Rightarrow 24 \leq x \leq 30.$$

$A = 24$, $B = 30$; $A + B = 54$.

Jawaban: (a) 54

Nomor 30 [Isian Singkat]

Jumlah semua n yang memenuhi $\log_9(89 - n^2) = \log_3(n + 3)$.

Pembahasan

Konsep: Mengubah basis logaritma.

$\log_9 x = \frac{\log_3 x}{2}$, sehingga:

$$\frac{\log_3(89 - n^2)}{2} = \log_3(n + 3) \Rightarrow \log_3(89 - n^2) = 2 \log_3(n + 3) = \log_3(n + 3)^2.$$

$$89 - n^2 = (n + 3)^2 = n^2 + 6n + 9 \Rightarrow 2n^2 + 6n - 80 = 0 \Rightarrow n^2 + 3n - 40 = 0.$$

$$(n + 8)(n - 5) = 0 \Rightarrow n = -8 \text{ atau } n = 5.$$

Cek domain: $\log_3(n + 3)$ butuh $n + 3 > 0$.

- $n = 5$: $n + 3 = 8 > 0$; $89 - 25 = 64 > 0$.
- $n = -8$: $n + 3 = -5 < 0$.

Hanya $n = 5$ valid. Jumlah = 5.

Jawaban: Jumlah = 5

Nomor 31 [PG Majemuk Kompleks]

Garis singgung kurva $y = 2x^3 - 3x^2 + 11$ di $P(-1, q)$.

Pembahasan

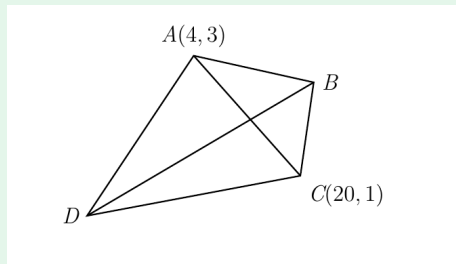
(1) **Benar:** $f(-1) = 2(-1) - 3(1) + 11 = -2 - 3 + 11 = 6$. $q = 6$.

(2) **Benar:** $y' = 6x^2 - 6x$; $y'(-1) = 6(1) - 6(-1) = 6 + 6 = 12$.

(3) **Salah:** Garis singgung: $y - 6 = 12(x + 1) \Rightarrow y = 12x + 12 + 6 = 12x + 18$. Bukan $y = 12x + 12$.

(4) **Benar:** Persamaan yang benar adalah $y = 12x + 18$.

Jawaban: B, B, S, B

Nomor 32 [PG Majemuk Kompleks]

Layang-layang $ABCD$; $A(4,3)$, $C(20,1)$; persamaan garis BD .

Pembahasan

- (1) **Benar**: Gradien $AC = \frac{1-3}{20-4} = -\frac{1}{8}$. Karena $BD \perp AC$: gradien $BD = 8$.
 (2) **Benar**: Titik tengah $AC = \left(\frac{24}{2}, \frac{4}{2}\right) = (12,2)$. Garis BD : $y - 2 = 8(x - 12) \Rightarrow y = 8x - 94$.
 (3) **Benar**: $m = 8$, $c = -94$.
 (4) **Salah**: $m + c = 8 + (-94) = -86$, bukan -84 .

Jawaban: **B, B, B, S**

Nomor 33 [PG Majemuk Kompleks]

$$\int_0^2 5(3a + bx) dx = \int_0^2 8x^2(3a + bx) dx = 40.$$

Pembahasan

- (1) **Salah**: $\int_0^2 5(3a + bx) dx = 5 \left[3ax + \frac{b}{2}x^2 \right]_0^2 = 5(6a + 2b) = 40$, bukan $5(6a + 4b)$.
 (2) **Benar**: Dari (1) yang benar: $5(6a + 2b) = 40 \Rightarrow 3a + b = 4$.
 (3) **Benar**:

$$\int_0^2 8x^2(3a + bx) dx = 8 \left[ax^3 + \frac{b}{4}x^4 \right]_0^2 = 8(8a + 4b) = 64a + 32b = 40,$$

sehingga $8a + 4b = 5$.

- (4) **Benar**: Dari $3a + b = 4$ dan $8a + 4b = 5$: kalikan persamaan pertama $\times 4$: $12a + 4b = 16$; kurangi: $4a = 11 \Rightarrow a = \frac{11}{4}$; $b = 4 - \frac{33}{4} = -\frac{17}{4}$. $a - b = \frac{11}{4} + \frac{17}{4} = \frac{28}{4} = 7$.

Jawaban: **S, B, B, B**

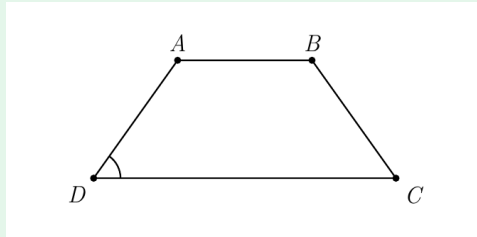
Nomor 34 [PG Majemuk Kompleks]

$A(28,9)$ dirotasi 90° CCW berpusat $P(24,7)$, lalu dicerminkan terhadap sumbu- x . Bayangan akhir $B(a,b)$.

Pembahasan

- (1) **Benar:** $\overrightarrow{PA} = (4,2)$; rotasi 90 CCW: $(x,y) \mapsto (-y,x)$; $(4,2) \mapsto (-2,4)$.
 (2) **Salah:** Titik hasil rotasi = $P + (-2,4) = (24 - 2, 7 + 4) = (22,11)$, bukan $(26,11)$.
 (3) **Benar:** Titik rotasi $(22,11)$; refleksi sumbu- x : $(22, -11)$.
 (4) **Benar:** $a + b = 22 + (-11) = 11$.

Jawaban: **B, S, B, B**

Nomor 35 [PG Majemuk Kompleks]

Trapezium sama kaki $ABCD$; $|AD| = 15$, $\sin \angle ADC = \frac{4}{5}$, keliling 78.

Pembahasan

- (1) **Benar:** $h = 15 \cdot \frac{4}{5} = 12$.
 (2) **Benar:** Kaki horizontal = $\sqrt{15^2 - 12^2} = \sqrt{225 - 144} = \sqrt{81} = 9$; $|CD| - |AB| = 2 \times 9 = 18$.
 (3) **Benar:** $|AB| + |CD| = 78 - 2(15) = 48$; $|CD| - |AB| = 18 \Rightarrow |CD| = 33$, $|AB| = 15$.
 (4) **Salah:** Luas = $\frac{1}{2}(|AB| + |CD|) \cdot h = \frac{1}{2}(15 + 33)(12) = \frac{1}{2}(48)(12) = 288$, bukan $\frac{1}{2}(18)(12) = 108$.

Jawaban: **B, B, B, S**

Nomor 36 [PG Majemuk Kompleks]

Lingkaran $x^2 - 6x + y^2 - 2y + 6 = 0$ dirotasi $R_{(3,-4),\pi/2}$.

Pembahasan

- (1) **Benar:** $(x-3)^2 - 9 + (y-1)^2 - 1 + 6 = 0 \Rightarrow (x-3)^2 + (y-1)^2 = 4$. Pusat $(3,1)$.
 (2) **Benar:** Vektor pusat rotasi ke pusat lingkaran: $(3,1) - (3,-4) = (0,5)$. Rotasi 90 CCW: $(0,5) \mapsto (-5,0)$.
 (3) **Salah:** Pusat baru = $(3,-4) + (-5,0) = (-2,-4)$, bukan $(2,-4)$.
 (4) **Benar:** $k = -2$, $l = -4$.

Jawaban: **B, B, S, B**

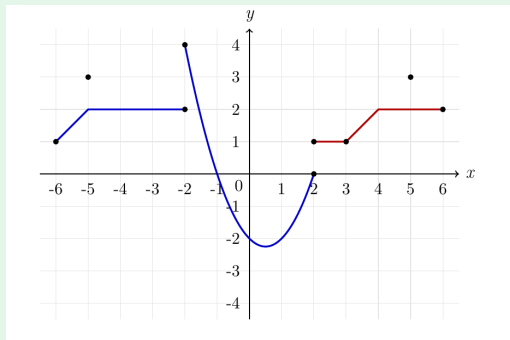
Nomor 37 [PG Majemuk Kompleks]

$$\int (3x^4 - 2x^3) dx = \frac{1}{60}(ax^b + cx^d) + C.$$

Pembahasan

- (1) Benar: $\int 3x^4 dx = \frac{3}{5}x^5 = \frac{36}{60}x^5$; $a = 36$, $b = 5$.
 (2) Salah: $\int -2x^3 dx = -\frac{1}{2}x^4 = -\frac{30}{60}x^4$; $c = -30$, $d = 4$ (bukan 5).
 (3) Benar: $a - b + c - d = 36 - 5 + (-30) - 4 = -3$.
 (4) Benar: $a + c = 36 + (-30) = 6$.

Jawaban: **B, S, B, B**

Nomor 38 [PG Biasa]

Pernyataan yang benar tentang grafik $y = f(x)$.

Pembahasan

Konsep: Nilai limit satu sisi dan nilai fungsi.

Dari grafik:

- Saat $x \rightarrow 2^-$: $f(x) \rightarrow 0$ dari kiri. Opsi (b) benar.
- Saat $x \rightarrow 2^+$: $f(x) \rightarrow 2$ (bukan 0). Opsi (c) salah.
- $f(5)$ terdefinisi berbeda dari limit. Opsi (d) salah.

Jawaban: **(b)** $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 0$

Nomor 39 [PG Majemuk Kompleks]

$$\frac{2^a \cdot 3^b \cdot 5^c}{12^a \cdot 10^b} = 20; a, b, c \text{ bilangan bulat.}$$

Pembahasan

(1) Benar: $12^a = (4 \cdot 3)^a = 2^{2a} \cdot 3^a$; $10^b = (2 \cdot 5)^b = 2^b \cdot 5^b$.

(2) Benar:

$$\frac{2^a \cdot 3^b \cdot 5^c}{2^{2a} \cdot 3^a \cdot 2^b \cdot 5^b} = 2^{-a-b} \cdot 3^{b-a} \cdot 5^{c-b} = 20 = 2^2 \cdot 3^0 \cdot 5^1.$$

(3) Benar: $-a - b = 2$, $b - a = 0$, $c - b = 1 \Rightarrow a = b$; $-2a = 2 \Rightarrow a = -1$; $b = -1$; $c = 0$.

(4) Salah: $a + b + c = -1 + (-1) + 0 = -2$, bukan -1 .

Jawaban: **B, B, B, S**

Nomor 40 [PG Majemuk Kompleks]

$$f(x) = \begin{cases} x+3, & x < 0 \\ x^2 - 4x + 5, & 0 \leq x \leq 3; \text{ banyak bilangan bulat } x \in [-3, 6] \text{ dengan } f(f(x)) = 2. \\ 2x - 4, & x > 3 \end{cases}$$

Pembahasan

(1) **Salah**: Untuk $t > 3$: $2t - 4 = 2 \Rightarrow t = 3$, tetapi $t = 3$ tidak memenuhi $t > 3$. Jadi tidak valid.

(2) **Benar**: Solusi $f(t) = 2$:

- $t < 0$: $t + 3 = 2 \Rightarrow t = -1$.
- $0 \leq t \leq 3$: $t^2 - 4t + 5 = 2 \Rightarrow t^2 - 4t + 3 = 0 \Rightarrow t = 1$ atau $t = 3$.
- $t > 3$: tidak ada solusi.

Solusi: $t \in \{-1, 1, 3\}$.

(3) **Benar**: Nilai $f(x)$ untuk $x = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$: $0, 1, 2, 5, 2, 1, 2, 4, 6, 8$.

(4) **Benar**: $f(f(x)) = 2$ jika $f(x) \in \{-1, 1, 3\}$. $f(x) = -1$: mustahil. $f(x) = 1$: $x = -2$ atau $x = 2$. $f(x) = 3$: dari barisan di atas, tidak ada integer yang memberi $f(x) = 3$ dalam $[-3, 6]$. Jadi banyak bilangan bulat = 2.

Jawaban: **S, B, B, B**

Nomor 41 [PG Biasa]

$$\text{Domain } g(x) = \frac{\sqrt{(x^2 - 5x + 6)(x - 1)}}{x^2 - 4x + 3}.$$

Pembahasan

Faktorkan: $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$ dan $x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$.

$$g(x) = \frac{\sqrt{(x - 2)(x - 3)(x - 1)}}{(x - 1)(x - 3)}.$$

Syarat: (i) $(x - 1)(x - 2)(x - 3) \geq 0$; (ii) $(x - 1)(x - 3) \neq 0 \Rightarrow x \neq 1, 3$.

Analisis tanda $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$:

x	$(-\infty, 1)$	$(1, 2)$	$\{2\}$	$(2, 3)$	$(3, \infty)$
tanda	-	+	0	-	+

Syarat ≥ 0 : $x \in (1, 2] \cup [3, \infty)$, dengan $x \neq 1$ dan $x \neq 3$. Domain = $(1, 2] \cup (3, \infty)$.

Jawaban: **(b)** $(1, 2] \cup (3, \infty)$

Nomor 42 [PG Majemuk Kompleks]

$$f(1) = 2, f'(1) = -3; h(x) = x^2 f\left(\frac{1}{x}\right).$$

Pembahasan

(1) **Benar**: Aturan hasil kali:

$$h'(x) = 2x \cdot f\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 \cdot f'\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 2xf\left(\frac{1}{x}\right) - f'\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \checkmark$$

(2) **Benar**: $h'(1) = 2f(1) - f'(1)$.

(3) **Benar**: $h'(1) = 2(2) - (-3) = 4 + 3 = 7$.

(4) **Salah**: Pernyataan menulis $h'(1) = 2f(1) + f'(1) = 1$, tetapi rumus yang benar mengandung tanda minus, memberikan $h'(1) = 7$.

Jawaban: **B, B, B, S**

Nomor 43 [PG Biasa]

f kontinu di $x = 1$ dan turunan kiri = $2 \times$ turunan kanan. Nilai $k + a + b$.

Pembahasan

Konsep: Kontinuitas dan diferensialisasi fungsi kasus.

Untuk $x < 1$: $\frac{x^3 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{x - 1} = x^2 + x + 1$.

Kontinu di $x = 1$: $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 1) = 3 = k$. Juga dari kanan: $a(1) + b = k = 3$.

Turunan kiri: $\frac{d}{dx}(x^2 + x + 1)|_{x=1} = 2(1) + 1 = 3$.

Turunan kanan: a .

Syarat: $3 = 2a \Rightarrow a = \frac{3}{2}$.

$a + b = 3 \Rightarrow b = 3 - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$.

$k + a + b = 3 + \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 3 + 3 = 6$.

Jawaban: **(c) 6**

Nomor 44 [PG Majemuk Kompleks]

$$H(x) = \int_0^{x^2+1} g(t) dt; g(2) = 5, g'(2) = -1.$$

Pembahasan

(1) **Benar**: TDK + aturan rantai: $H'(x) = g(x^2 + 1) \cdot 2x$.

(2) **Salah**: $H''(x) = \frac{d}{dx}[2xg(x^2 + 1)] = 2g(x^2 + 1) + 2x \cdot g'(x^2 + 1) \cdot 2x = 2g(x^2 + 1) + 4x^2g'(x^2 + 1)$.

Pernyataan menulis koefisien $2x$, yang kurang faktor rantai.

(3) **Benar**: $H''(1) = 2g(2) + 4(1)^2g'(2) = 2g(2) + 4g'(2)$. (sesuai rumus benar di atas)

(4) **Benar**: $H''(1) = 2(5) + 4(-1) = 10 - 4 = 6$.

Jawaban: **B, S, B, B**

Nomor 45 [PG Majemuk Kompleks]

$$\sqrt{23 - 6\sqrt{10}} = \sqrt{a} - \sqrt{b}; a, b \text{ bulat positif, } a > b.$$

Pembahasan

- (1) **Benar:** $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = a + b - 2\sqrt{ab}$; membandingkan: $a + b = 23$ dan $ab = 90$.
 (2) **Salah:** Persamaan kuadrat $t^2 - 23t + 90 = 0$:

$$t = \frac{23 \pm \sqrt{529 - 360}}{2} = \frac{23 \pm 13}{2} \Rightarrow t = 18 \text{ atau } t = 5.$$

Bukan $t = 15$ dan $t = 6$ (cek: $15 + 6 = 21 \neq 23$).

- (3) **Benar:** $a = 18, b = 5$ (karena $a > b$). Cek: $18 + 5 = 23, 18 \times 5 = 90$.

- (4) **Benar:** $a + b = 18 + 5 = 23$.

Jawaban: **B, S, B, B**

Nomor 46 [PG Majemuk Kompleks]

$$\sin(\pi x) = \cos(2\pi x); 0 < x < \frac{1}{2}.$$

Pembahasan

- (1) **Benar:** Misalkan $\theta = \pi x$; $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2 \theta$. $\sin \theta = 1 - 2\sin^2 \theta \Rightarrow 2\sin^2 \theta + \sin \theta - 1 = 0$.

- (2) **Benar:** $(2\sin \theta - 1)(\sin \theta + 1) = 0$. Untuk $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$: $\sin \theta = \frac{1}{2}$.

- (3) **Benar:** $\theta = \frac{\pi}{6} \Rightarrow x = \frac{1}{6}$.

- (4) **Benar:** Saat $x = \frac{1}{6}$: $\frac{\pi}{4} - \pi x = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi - 2\pi}{12} = \frac{\pi}{12}$. $\cos \frac{\pi}{12} = \cos 15 = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$.

Jawaban: **B, B, B, B**

Nomor 47 [PG Majemuk Kompleks]

$$\text{Kurva parametrik } x = t^2 + t, y = t^3 - 3t; \frac{d^2y}{dx^2} \text{ saat } t = 1.$$

Pembahasan

- (1) **Benar:** $\frac{dx}{dt} = 2t + 1; \frac{dy}{dt} = 3t^2 - 3$.

- (2) **Benar:** $\frac{dy}{dx} = \frac{3t^2 - 3}{2t + 1}$.

- (3) **Benar:**

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{dy}{dx} \right] = \frac{6t(2t + 1) - 2(3t^2 - 3)}{(2t + 1)^2} = \frac{6t^2 + 6t + 6}{(2t + 1)^2}.$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left[\frac{dy}{dx} \right] \bigg/ \frac{dx}{dt} = \frac{6(t^2 + t + 1)}{(2t + 1)^3}. \checkmark$$

- (4) **Salah:** Saat $t = 1$: $\frac{6(3)}{3^3} = \frac{18}{27} = \frac{2}{3}$, bukan $\frac{3}{4}$.

Jawaban: **B, B, B, S**

Nomor 48 [PG Majemuk Kompleks]

$$\begin{cases} x^2 + 2xy = 3 \\ x + y = a \end{cases} \text{ punya dua solusi real berbeda untuk } x.$$

Pembahasan

(1) **Salah**: $y = a - x$; substitusi:

$$x^2 + 2x(a - x) = 3 \Rightarrow x^2 + 2ax - 2x^2 = 3 \Rightarrow -x^2 + 2ax - 3 = 0 \Rightarrow x^2 - 2ax + 3 = 0.$$

Pernyataan menulis $x^2 + 2ax - 3 = 0$ (tanda salah).

(2) **Benar**: $\Delta = (2a)^2 - 4(3) = 4a^2 - 12 > 0$.

(3) **Benar**: $a^2 > 3 \Rightarrow |a| > \sqrt{3}$.

(4) **Benar**: $a < -\sqrt{3}$ atau $a > \sqrt{3}$.

Jawaban: **S, B, B, B**

Nomor 49 [PG Majemuk Kompleks]

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + \frac{1}{x}} - \sqrt{ax + b}}{x - 1} = L \text{ (berhingga).}$$

Pembahasan

(1) **Benar**: Agar limit berhingga dengan penyebut $x - 1 \rightarrow 0$, pembilang harus $\rightarrow 0$: $\sqrt{1 + 1} - \sqrt{a + b} = 0 \Rightarrow a + b = 2$.

(2) **Benar**: Dengan L'Hôpital atau turunan: $A'(x) = \frac{2x - 1/x^2}{2\sqrt{x^2 + 1/x}}$; di $x = 1$: $A'(1) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$.

$$B'(x) = \frac{a}{2\sqrt{ax + b}}; \text{ di } x = 1: B'(1) = \frac{a}{2\sqrt{2}}. L = A'(1) - B'(1) = \frac{1 - a}{2\sqrt{2}}.$$

(3) **Benar**: Untuk $A_2(x) = \sqrt{x^4 + 1/x^2}$, $B_2(x) = \sqrt{ax^2 + b}$: $A'_2(1) = \frac{4 - 2}{2\sqrt{2}} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$;

$$B'_2(1) = \frac{2a}{2\sqrt{2}} = \frac{a}{\sqrt{2}}. \text{ Limit} = \frac{1 - a}{\sqrt{2}} = 2 \cdot \frac{1 - a}{2\sqrt{2}} = 2L.$$

(4) **Salah**: Limit tersebut = $2L$, bukan L .

Jawaban: **B, B, B, S**

Nomor 50 [PG Biasa]

Banyak bilangan bulat k sehingga $p_k(x) = x^3 - 3x + k$ punya tiga akar real berlainan.

Pembahasan

Konsep: Kondisi tiga akar real pada polinom kubik.

$$p'_k(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) \Rightarrow \text{titik kritis di } x = \pm 1.$$

- Maksimum lokal di $x = -1$: $p_k(-1) = -(-1) + 3 + k = k + 2$.

- Minimum lokal di $x = 1$: $p_k(1) = 1 - 3 + k = k - 2$.

Tiga akar real berlainan $\Leftrightarrow$ maks lokal > 0 dan min lokal < 0 :

$$k + 2 > 0 \text{ dan } k - 2 < 0 \Rightarrow -2 < k < 2.$$

Bilangan bulat k : $\{-1, 0, 1\}$. Banyak = 3.

Jawaban: (c) 3